

DIAGONALIZACIÓN DE MATRICES

19th Oct, 2025

Abstract

Abstract: La diagonalización de operadores hermíticos es un procedimiento fundamental en el formalismo matemático de la mecánica cuántica. Permite representar observables —como la energía, el momento angular o el espín— en una base de autovectores ortonormales, donde la matriz del operador toma una forma diagonal. En esta representación, los autovalores corresponden directamente a los resultados posibles de una medición física, mientras que los autovectores describen los estados propios asociados a cada valor medible.

Gracias a la diagonalización, es posible expresar cualquier operador hermítico mediante su descomposición espectral, $\mathcal{A} = \sum_i \lambda_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i|$, lo que facilita el cálculo de valores esperados, proyecciones y la evolución temporal de sistemas cuánticos. En el contexto experimental, la diagonalización revela la estructura interna de los sistemas, mostrando simetrías, degeneraciones y las direcciones privilegiadas del espacio de Hilbert donde los observables adquieren significado físico.

Keywords matrices, diagonalización

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta lección, será capaz de:

1. **Explicar el concepto de diagonalización** de un operador lineal y su relación con los autovalores y autovectores, interpretando su significado físico en el contexto de observables cuánticos.
2. **Determinar la base ortonormal de autovectores** que permite representar un operador hermítico mediante una matriz diagonal, verificando la ortogonalidad y normalización de los estados propios.
3. **Aplicar el proceso de diagonalización** para obtener la **representación espectral** de operadores hermíticos, expresándolos como combinaciones lineales de proyectores asociados a sus autovalores.
4. **Interpretar los resultados físicos de la diagonalización**, analizando cómo los autovalores representan resultados posibles de una medición y cómo los autovectores determinan los estados propios del sistema.
5. **Utilizar la notación de Dirac** para expresar operadores diagonalizados, identificando la equivalencia entre las formas matricial, espectral y operatorial.

1 Diagonalización de matrices hermíticas

En el contexto de la mecánica cuántica y de los espacios de Hilbert, la diagonalización de matrices hermíticas y la descomposición espectral son conceptos clave que permiten analizar y resolver problemas relacionados con operadores que describen observables físicos.

La diagonalización de una matriz consiste en **encontrar una base ortonormal de vectores propios en la que la representación matricial del operador se exprese de forma diagonal**. Dado que los operadores hermíticos tienen autovalores reales y autovectores ortogonales, su matriz correspondiente siempre se pueden diagonalizar.

Para diagonalizar una matriz A ,

$$D = P^{-1}AP, \quad (1)$$

donde P es la matriz que contiene los autovectores de A como columnas y P^{-1} , su inversa.

Diagonalización

Consideremos el operador $\mathcal{A}$ en un espacio de dimensión 2, cuya representación matricial es la siguiente:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}. \quad (2)$$

Esta matriz no es diagonal, ya que tiene elementos no nulos fuera de la diagonal. Diagonalizar A significa encontrar una base de autovectores donde su representación sea diagonal.

Para diagonalizar la matriz, necesitamos encontrar los autovalores resolviendo la ecuación característica:

$$\det(A - \lambda I) = 0 \quad (3)$$

Donde I es la matriz identidad y λ son los autovalores.

$$\det \begin{pmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{pmatrix} = (2-\lambda)(2-\lambda) - 1^2 = \lambda^2 - 4\lambda + 3, \quad (4)$$

de donde

$$\lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0, \quad (5)$$

que resulta en

$$\lambda = \frac{-(-4) \pm \sqrt{(-4)^2 - 4(1)(3)}}{2(1)} = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 12}}{2} = \frac{4 \pm 2}{2}. \quad (6)$$

Por lo tanto, los autovalores son

$$\lambda_1 = 3, \quad \lambda_2 = 1. \quad (7)$$

Ahora que tenemos los autovalores, encontramos los autovectores correspondientes resolviendo

$$(A - \lambda I) \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (8)$$

Para $\lambda_1 = 3$:

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (9)$$

Esto nos da el sistema de ecuaciones:

$$-\phi_1 + \phi_2 = 0 \quad \text{y} \quad \phi_1 - \phi_2 = 0, \quad (10)$$

de lo cual obtenemos que $\phi_1 = \phi_2$, por lo que el autovector asociado a $\lambda_1 = 3$ es:

$$|\psi_1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (11)$$

Para $\lambda_2 = 1$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (12)$$

de donde

$$\phi_1 + \phi_2 = 0 \quad \text{y} \quad \phi_1 + \phi_2 = 0 \quad (13)$$

De lo cual obtenemos que $\phi_1 = -\phi_2$, por lo que el autovector asociado a $\lambda_2 = 1$ es:

$$|\psi_2\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (14)$$

Los autovalores de A son 3 y 1, y los autovectores correspondientes son $|\psi_1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ y $|\psi_2\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$. Podemos formar una matriz de cambio de base P con estos autovectores como columnas:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad (15)$$

La matriz A se puede diagonalizar como:

$$D = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (16)$$

Esta es la *matriz diagonal* de A , donde los elementos diagonales son sus autovalores.

2 Descomposición espectral

La **descomposición espectral** es una forma más general de diagonalización, y aplica tanto a operadores hermíticos como a operadores más generales en espacios de Hilbert.

Dado que los operadores hermíticos tienen autovalores reales y una base ortonormal de autovectores, la descomposición espectral permite expresar estos operadores en términos de sus autovalores y proyectores.

La idea central es que cualquier operador hermítico se puede descomponer en términos de sus autovalores y proyectores sobre los autovectores correspondientes.

En el caso de operadores con un espectro discreto (como el hamiltoniano de un sistema cuántico confinado), la descomposición espectral toma la forma discreta

$$\mathcal{A} = \sum_i \lambda_i |\psi_i\rangle \langle \psi_i|, \quad (17)$$

donde $|\psi_i\rangle$ son los autovectores ortogonales y λ_i son los autovalores del operador; $|\psi_i\rangle \langle \psi_i|$ es un proyector que proyecta sobre el estado $|\psi_i\rangle$.

Descomposición espectral de una matriz de Pauli

La matriz de Pauli σ_x es

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (18)$$

Para encontrar los autovalores de σ_x , resolvemos la ecuación característica

$$\det(\sigma_x - \lambda I) = 0, \quad (19)$$

donde I es la matriz identidad y λ son los autovalores:

$$\det \begin{pmatrix} 0 - \lambda & 1 \\ 1 & 0 - \lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 - 1 = 0, \quad (20)$$

de donde sus autovalores son

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = -1, \quad (21)$$

y los correspondientes autovectores

$$|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (22)$$

y

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (23)$$

El proyector P_1 asociado al autovalor $\lambda_1 = 1$ es

$$P_1 = |\psi_1\rangle\langle\psi_1| = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} (1 \quad 1) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (24)$$

El proyector P_2 asociado al autovalor $\lambda_2 = -1$ es

$$P_2 = |\psi_2\rangle\langle\psi_2| = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} (1 \quad -1) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (25)$$

Finalmente, la descomposición espectral de σ_x en términos de los autovalores y los proyectores es

$$\begin{aligned} \sigma_x &= 1 \cdot P_1 + (-1) \cdot P_2 \\ &= 1 \cdot \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + (-1) \cdot \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (26)$$

2.1 Representación de vectores bra y ket

En esta representación, la matriz asociada al operador $\mathcal{A}$ es **diagonal** en la base de autovectores, con los autovalores λ_i como elementos diagonales. La diagonalización simplifica enormemente el análisis de operadores y permite calcular fácilmente los resultados de las mediciones cuánticas.

En términos de la base de estados $\{|\varphi_n\rangle; n = 1, 2, \dots\}$, un vector arbitrario $|\psi\rangle$ puede escribirse como

$$|\psi\rangle = \sum_n |\varphi_n\rangle\langle\varphi_n|\psi\rangle. \quad (27)$$

Si escribimos

$$\langle\varphi_n|\psi\rangle = \psi_n, \quad (28)$$

se define

$$|\psi\rangle \doteq \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \psi_3 \\ \vdots \end{pmatrix}. \quad (29)$$

Esta es una representación de $|\psi\rangle$ como un vector columna con respecto a la base $\{|\varphi_n\rangle; n = 1, 2, \dots\}$. Particularmente, los estados base $|\varphi_n\rangle$ tendrán componentes

$$(\varphi_m)_n = \langle \varphi_n | \varphi_m \rangle = \delta_{mn} \quad (30)$$

por lo que estarían representados por vectores columna de la forma

$$|\varphi_1\rangle \doteq \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \end{pmatrix}, \quad |\varphi_2\rangle \doteq \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \end{pmatrix}, \quad \dots \quad (31)$$

Si consideramos otro estado

$$|\chi\rangle = \sum_n \chi_n |\varphi_n\rangle, \quad (32)$$

entonces

$$\langle \chi | \varphi_n \rangle = \chi_n^*, \quad (33)$$

de donde, podemos representar el bra como un vector fila

$$\langle \chi | \doteq (\chi_1^* \quad \chi_2^* \quad \chi_3^* \quad \dots) \quad (34)$$

respecto a la base $\{|\varphi_n\rangle; n = 1, 2, \dots\}$.

Utilizando la representación de vectores bra y operadores, la acción de un operador sobre un vector bra está dada por

$$\langle \psi | \mathcal{A} \rightarrow (\psi_1^* \quad \psi_2^* \quad \psi_3^* \quad \dots) \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} & \dots \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} & \dots \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}, \quad (35)$$

de manera que

$$\langle \psi | \mathcal{A} = (\psi_1^* A_{11} + \psi_2^* A_{21} + \dots \quad \psi_1^* A_{12} + \psi_2^* A_{22} + \dots \quad \psi_1^* A_{13} + \psi_2^* A_{23} + \dots \quad \dots). \quad (36)$$

Efecto de un operador en un bra

Considere dos estados

$$|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}[|- \rangle - i|+ \rangle] \quad \text{y} \quad |2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}[|- \rangle + i|+ \rangle], \quad (37)$$

donde $|\pm\rangle$ son la base usual de estados para un sistema de medio espín:

$$|+\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |-\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (38)$$

de manera que

$$|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix}, \quad |2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} \quad (39)$$

y

$$\mathcal{A} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{2}i\hbar \\ \frac{1}{2}i\hbar & 0 \end{pmatrix}. \quad (40)$$

En notación matricial, tenemos, por ejemplo

$$\begin{aligned} \langle 1|\mathcal{A} &= (i/\sqrt{2} \quad 1/\sqrt{2}) \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{2}i\hbar \\ \frac{1}{2}i\hbar & 0 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2}i\hbar (1/\sqrt{2} \quad -i/\sqrt{2}) \\ &= \frac{1}{2}\hbar \langle 1|. \end{aligned} \quad (41)$$

En la representación matricial, un proyector se calcula por medio del **producto tensorial**.

2.2 Producto tensorial

Si tenemos dos vectores:

- Un *vector columna* $|\psi\rangle$ de dimensión n , que es un elemento de un espacio vectorial V .
- Un *vector fila* $\langle\phi|$ de dimensión m , que es un elemento del espacio dual V^* .

El **producto tensorial** $|\psi\rangle\langle\phi|$ es una matriz de tamaño $n \times m$, donde cada entrada de la matriz se obtiene multiplicando los elementos correspondientes de $|\psi\rangle$ y $\langle\phi|$:

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \vdots \\ \psi_n \end{pmatrix}, \quad \langle\phi| = (\phi_1 \quad \phi_2 \quad \dots \quad \phi_m), \quad (42)$$

entonces, el producto tensorial $|\psi\rangle\langle\phi|$ es una matriz $n \times m$:

$$|\psi\rangle\langle\phi| = \begin{pmatrix} \psi_1\phi_1 & \psi_1\phi_2 & \dots & \psi_1\phi_m \\ \psi_2\phi_1 & \psi_2\phi_2 & \dots & \psi_2\phi_m \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \psi_n\phi_1 & \psi_n\phi_2 & \dots & \psi_n\phi_m \end{pmatrix}. \quad (43)$$

Referencias

- [Boas \(2006\)](#) [Cap. 2, Sección 11 "EIGENVALUES AND EIGENVECTORS" pag. 150-162]
[Riley et al. \(2006\)](#) [Cap. 8.16 "Diagonalisation of matrices"; , pag. 285-288]

References

- M. L. Boas. *Mathematical Methods in the Physical Sciences*. Wiley student edition. Wiley, 2006. ISBN 9788126508105. URL https://tecnube1-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/glacy_itcr_ac_cr/EQV4XWctsE1CjPj1T49j8CMBvfJM5dZcACt-BTXmPJodpA?e=8AtCnv.
- K. Riley, M. Hobson, and S. Bence. *Mathematical Methods for Physics and Engineering: A Comprehensive Guide*. Cambridge University Press, 2006. ISBN 9781139450997. URL https://tecnube1-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/glacy_itcr_ac_cr/EdNf156Sd0BLpJeKSbRexgMBbHqdLMkW9kdwi0mzhprjuQ?e=kavSHB.